

Ιδιότητες του μετασχηματισμού Laplace

Σε πλήρη αναλογία με τον μετασχηματισμό Fourier που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο μετασχηματισμός Laplace διαθέτει ένα πλήθος χρήσιμων ιδιοτήτων οι οποίες απλοποιούν σημαντικά τη διαδικασία υπολογισμού του, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάμεσα στο πεδίο του *συνεχούς χρόνου* t και στο πεδίο της *μιγαδικής συχνότητας* s . Η λεπτομερής παρουσίαση όλων αυτών των ιδιοτήτων μαζί με την αναλυτική απόδειξή τους αποτελούν το αντικείμενο των σελίδων που ακολουθούν.

- **Γραμμικότητα:** Εάν οι μετασχηματισμοί Laplace των συνεχών σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ και $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ με περιοχές σύγκλισης $\sigma > \alpha_x$ και $\sigma > \alpha_y$ αντίστοιχα, με $\alpha_y > \alpha_x$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$ είναι ο

$$\mathcal{Z}(s) = \mathcal{L}\{z(t)\} = \mathcal{L}\{\alpha x(t) + \beta y(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{x(t)\} + \beta \mathcal{L}\{y(t)\} = \alpha \mathcal{X}(s) + \beta \mathcal{Y}(s)$$

όπου α και β πραγματικοί αριθμοί. Όσον αφορά στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{Z}(s)$, αυτή είναι τουλάχιστον η τομή των περιοχών σύγκλισης των δύο μετασχηματισμών. Εάν αυτή η τομή είναι το κενό σύνολο, τότε ο μετασχηματισμός Laplace δεν συγκλίνει για καμία περιοχή της μιγαδικής μεταβλητής s , δηλαδή ουσιαστικά δεν υφίσταται.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(s) &= \mathcal{L}\{z(t)\} = \mathcal{L}\{\alpha x(t) + \beta y(t)\} = \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_0^{\xi} [\alpha x(t) + \beta y(t)] e^{-st} dt = \\ &= \alpha \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_0^{\xi} x(t) e^{-st} dt + \beta \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_0^{\xi} y(t) e^{-st} dt = \alpha \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt + \beta \int_0^{\infty} y(t) e^{-st} dt \end{aligned}$$

και τελικά

$$\mathcal{Z}(s) = \alpha \mathcal{L}\{x(t)\} + \beta \mathcal{L}\{y(t)\}$$

εξίσωση που αποδεικνύει και την ιδιότητα της *γραμμικότητας*. Η παραπάνω σχέση για τη γενική περίπτωση N σημάτων συνεχούς χρόνου $x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)$ διατυπώνεται ως

$$\mathcal{L}\left\{\sum_{i=1}^N c_i x_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^N c_i \mathcal{L}\{x_i(t)\}$$

Στενά συνδεδεμένη με την ιδιότητα της γραμμικότητας είναι η ιδιότητα της ομογένειας $\mathcal{L}\{\gamma x(t)\} = \gamma \mathcal{L}\{x(t)\}$ όπου γ πραγματική σταθερά.

- **Μετατόπιση στο χρόνο:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του συνεχούς σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ με περιοχή σύγκλισης κάποιο υποσύνολο R του μιγαδικού επιπέδου, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = x(t - t_0)$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(s) = e^{-st_0} \mathcal{X}(s)$ η οποία, μάλιστα, θα χαρακτηρίζεται από την ίδια περιοχή σύγκλισης.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace έχουμε

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_0^{\xi} x(t - t_0) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} x(t - t_0) e^{-st} dt$$

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $t - t_0 = \xi$, θα είναι $t = t_0 + \xi$ και $dt = d\xi$, ενώ για $t = 0$ θα είναι $\xi = -t_0$. Επομένως, το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται ως

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = \int_{-t_0}^{\infty} x(\xi) e^{-s(\xi+t_0)} d\xi = e^{-st_0} \int_{-t_0}^{\infty} x(\xi) e^{-s\xi} d\xi$$

Θεωρώντας πως το σήμα $x(t)$ είναι αιτιατό, θα είναι $x(t) = 0$ για $-t_0 \leq t \leq 0$ και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = e^{-st_0} \int_0^{\infty} x(\xi) e^{-s\xi} d\xi = e^{-st_0} \mathcal{L}\{x(t)\} = e^{-st_0} \mathcal{X}(s)$$

Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, μπορούμε να αποδείξουμε ότι

$$\mathcal{L}\{x(t + t_0)\} = e^{st_0} \int_0^{\infty} x(\xi) e^{-s\xi} d\xi = e^{st_0} \mathcal{L}\{x(t)\} = e^{st_0} \mathcal{X}(s)$$

- **Μετατόπιση στο μιγαδικό επίπεδο:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = e^{s_0 t} x(t)$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s - s_0)$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{e^{s_0 t} x(t)\} = \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_0^{\xi} e^{s_0 t} x(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} x(t) e^{-(s-s_0)t} dt = \mathcal{X}(s-s_0)$$

που είναι και το ζητούμενο. Αποδεικνύεται πως η περιοχή σύγκλισης R' του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(s-s_0)$ προκύπτει από την περιοχή σύγκλισης R του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(s)$, μετατοπισμένη κατά την ποσότητα $s_0 \equiv \Re(s_0)$, και επομένως για κάθε $s \in R$ θα είναι $s+s_0 \in R'$. Επιπλέον, εάν η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ διαθέτει πόλο ή μηδενική τιμή στη θέση $s = \alpha$, τότε η συνάρτηση $\mathcal{X}(s-s_0)$ θα διαθέτει πόλο ή μηδενική τιμή στη θέση $s-s_0 = \alpha$, δηλαδή στη θέση $s = s_0 + \alpha$.

Σημείωση: Μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή της παραπάνω ιδιότητας προκύπτει για την περίπτωση $s_0 = j\omega$, για την οποία η ιδιότητα της μετατόπισης διατυπώνεται ως

$$\mathcal{L}\{e^{j\omega_0 t} x(t)\} = \mathcal{X}(s-j\omega_0)$$

Στην περίπτωση αυτή, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(s-j\omega_0)$ προκύπτει από μετατόπιση της περιοχής R παράλληλα προς το φανταστικό άξονα του μιγαδικού επιπέδου. Αυτό σημαίνει πως αν η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$ διαθέτει πόλο ή μηδενική τιμή στη θέση $s = \alpha$, τότε η συνάρτηση $\mathcal{X}(s-j\omega_0)$ θα διαθέτει πόλο ή μηδενική τιμή στη θέση $s = \alpha + j\omega$.

- **Χρονική κλιμάκωση:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = x(\alpha t)$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(s) = (1/|\alpha|)\mathcal{X}(s/\alpha)$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{L}\{x(\alpha t)\} = \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_0^{\xi} x(\alpha t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} x(\alpha t) e^{-st} dt$$

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $\xi = \alpha t$, θα είναι $t = \xi/\alpha$ και $dt = d\xi/\alpha$ και το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται

$$\mathcal{Y}(s) = \int_0^{\infty} x(\xi) e^{-(\xi/\alpha)s} \frac{d\xi}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} x(\xi) e^{-(\xi/\alpha)s} d\xi = \frac{1}{\alpha} \mathcal{X}\left(\frac{s}{\alpha}\right)$$

Εάν η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(s)$ είναι η R , τότε η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{L}\{x(\alpha t)\}$ θα είναι η $R' = \alpha R$ και επομένως για κάθε $s \in R$ θα είναι $\alpha s \in R'$. Είναι προφανές πως για τιμές της παραμέτρου α στο διάστημα $0 < \alpha < 1$ η περιοχή R θα συμπίπτει κατά ένα παράγοντα ίσο με α , ενώ για τιμές $\alpha > 1$ η εν λόγω περιοχή θα επεκτείνεται κατά την τιμή του ιδίου παράγοντα.

Η παραπάνω ανάλυση ισχύει για τιμές του α τέτοιες, ώστε $\alpha > 0$. Για αρνητικές τιμές του α θα είναι $-\alpha > 0$ και επομένως η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή $\mathcal{L}\{x(\alpha t)\} = (-1/\alpha)\mathcal{X}(s/\alpha)$. Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις για θετικές και αρνητικές τιμές του α , θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\{x(\alpha t)\} = \frac{1}{|\alpha|} \mathcal{X}\left(\frac{s}{\alpha}\right)$$

Σημείωση: Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως για αρνητικές τιμές της παραμέτρου α η περιοχή σύγκλισης εκτός από κλιμάκωση υφίσταται και αντιστροφή. Ειδικότερα, για την τιμή $\alpha = -1$ η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή $\mathcal{L}\{x(-t)\} = \mathcal{X}(-s)$, με περιοχή σύγκλισης $R' = -R$.

- **Μιγαδική συζυγία:** Εάν ο μετασχηματισμός Laplace του συνεχούς σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(s)$, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t) = x^*(t)$ θα είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}^*(s^*)$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace θα έχουμε

$$\mathcal{X}^*(s^*) = \left[\int_0^{\infty} x(t) e^{-s^* t} dt \right]^* = \int_0^{\infty} x^*(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}\{x^*(t)\} = \mathcal{Y}(s)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}^*(s^*)$ είναι η ίδια με αυτή του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(s)$. Επομένως, εάν το σήμα $x(t)$ είναι σήμα πραγματικών τιμών και ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(s)$ διαθέτει έναν πόλο ή μηδενική τιμή στη θέση $s = s_0$, τότε ο εν λόγω μετασχηματισμός διαθέτει, επίσης, πόλο ή μηδενική τιμή αντίστοιχα και στη θέση $s = s_0^*$.

- **Διαφόριση:** υποθέτοντας πως το σήμα $x(t)$ είναι (α) τμηματικά συνεχής συνάρτηση με τμηματικά συνεχή παράγωγο $x'(t)$ σε κάθε διάστημα $0 \leq t \leq T$ και (β) εκθετικής τάξης στο όριο $t \rightarrow \infty$, τότε για την περιοχή $\Re(s) > \alpha$ υφίσταται ο μετασχηματισμός Laplace $\mathcal{L}\{x'(t)\}$ της παραγώγου $x'(t)$ και ορίζεται ως

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0^+)$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace έχουμε

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt$$

Εάν υπάρχουν τιμές $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = T$, τέτοιες ώστε η συνάρτηση $x'(t) e^{-st}$ να είναι συνεχής στα διαστήματα $[t_{i-1}, t_i]$ ($i = 0, 1, \dots, n$), τότε το παραπάνω ολοκλήρωμα μπορεί να γραφεί ως άθροισμα n ολοκληρωμάτων της μορφής

$$\int_0^T \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = \int_0^{t_1} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt + \dots + \int_{t_{n-1}}^T \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt$$

Υπολογίζοντας το καθένα από τα παραπάνω ολοκληρώματα με τη μέθοδο ολοκλήρωσης κατά παράγοντες, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = \int_{t_{i-1}}^{t_i} e^{-st} dx(t) = x(t) e^{-st} \Big|_{t_{i-1}}^{t_i} - \int_{t_{i-1}}^{t_i} x(t) d(e^{-st}) = x(t) e^{-st} \Big|_{t_{i-1}}^{t_i} + s \int_{t_{i-1}}^{t_i} x(t) e^{-st} dt$$

- για τις τιμές ($i = 1, 2, \dots, n$) - και επομένως το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται ως

$$\begin{aligned} I &= x(t) e^{-st} \Big|_0^{t_1} + s \int_0^{t_1} x(t) e^{-st} dt + x(t) e^{-st} \Big|_{t_1}^{t_2} + s \int_{t_1}^{t_2} x(t) e^{-st} dt + \dots + x(t) e^{-st} \Big|_{t_{n-1}}^T \\ &+ s \int_{t_{n-1}}^T x(t) e^{-st} dt = \left[x(t_1) e^{-st_1} - x(0^+) \right] + \left[x(t_2) e^{-st_2} - x(t_1) e^{-st_1} \right] + \dots \\ &+ \left[x(t_{n-1}) e^{-st_{n-1}} - x(t_{n-2}) e^{-st_{n-2}} \right] + \left[x(T) e^{-sT} - x(t_{n-1}) e^{-st_{n-1}} \right] \\ &+ s \left\{ \int_0^{t_1} x(t) e^{-st} dt + \int_{t_1}^{t_2} x(t) e^{-st} dt + \dots + \int_{t_{n-1}}^T x(t) e^{-st} dt \right\} \end{aligned}$$

ή ισοδύναμα

$$I = \int_0^T \frac{x(t)}{dt} e^{-st} dt = x(T) e^{-sT} - x(0^+) + s \int_0^T x(t) e^{-st} dt$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω παράσταση στην αρχική μας εξίσωση, θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left\{ x(T) e^{-sT} \right\} - x(0^+) + s \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T x(t) e^{-st} dt = s \mathcal{L}\{x(t)\} - x(0^+)$$

όπου χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα εκθετικής τάξης του σήματος $x(t)$, η οποία και οδηγεί στο μηδενισμό της ποσότητας $\lim_{T \rightarrow \infty} [e^{-sT} x(T)]$ στο όριο $T \rightarrow \infty$.

Άμεση συνέπεια της παραπάνω ιδιότητας είναι το ακόλουθο θεώρημα.

📌 Θεώρημα 1

Ας υποθέσουμε ότι το σήμα $x(t)$ είναι *τμηματικά συνεχής συνάρτηση* και διαθέτει *συνεχή παράγωγο* $x^{(n-1)}(t)$ τάξεως $n-1$, καθώς και *τμηματικά συνεχή παράγωγο* $x^{(n)}(t)$ τάξεως n σε κάθε πεπερασμένο διάστημα $0 \leq t \leq T$. Ας υποθέσουμε, επίσης, πως το σήμα $x(t)$, καθώς και όλες οι παράγωγοί του $x^{(i)}(t)$ τάξεως ($i = 1, 2, \dots, n-1$), είναι *εκθετικής τάξης* α στο όριο $t \rightarrow \infty$. Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε υπάρχει ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης $x^{(n)}(t)$ με περιοχή σύγκλισης $\Re(s) > \alpha$ ο οποίος δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{x(t)\} - s^{n-1} x(0^+) - s^{n-2} x'(0^+) - \dots - x^{(n-1)}(0^+)$$

☑ Απόδειξη:

Γενικεύοντας την εξίσωση

$$\mathcal{L}\{x^{(1)}(t)\} = s \mathcal{L}\{x^{(0)}(t)\} - x^{(0)}(0^+)$$

που αποδείξαμε στην προηγούμενη ενότητα για την παράγωγο τάξεως i του σήματος $x(t)$, θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\{x^{(i)}(t)\} = s \mathcal{L}\{x^{(i-1)}(t)\} - x^{(i-1)}(0^+)$$

Χρησιμοποιώντας επαναληπτικά την παραπάνω σχέση για τις τιμές $i = 1, 2, \dots, n$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x^{(1)}(t)\} &= s\mathcal{L}\{x^{(0)}(t)\} - x^{(0)}(0^+) \\ \mathcal{L}\{x^{(2)}(t)\} &= s\mathcal{L}\{x^{(1)}(t)\} - x^{(1)}(0^+) = s^2\mathcal{L}\{x^{(0)}(t)\} - sx^{(0)}(0^+) - x^{(1)}(0^+) \\ \mathcal{L}\{x^{(3)}(t)\} &= s\mathcal{L}\{x^{(2)}(t)\} - x^{(2)}(0^+) = s^3\mathcal{L}\{x^{(0)}(t)\} - s^2x^{(0)}(0^+) - x^{(1)}(0^+) - x^{(2)}(0^+)\end{aligned}$$

και τελικά

$$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{x(t)\} - s^{n-1}x(0^+) - s^{n-2}x'(0^+) - \dots - x^{(n-1)}(0^+)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως η ιδιότητα της διαφορίσης διατυπώνεται με διαφορετικό τρόπο, αν αντί για το *μονόπλευρο* χρησιμοποιήσουμε τον *αμφίπλευρο* μετασχηματισμό Laplace. Επειδή, όμως, η απόδειξη της ιδιότητας απαιτεί τη χρήση του *αντίστροφου μετασχηματισμού*, αυτή θα δοθεί στην ενότητα παρουσίασης της θεωρίας που σχετίζεται με τον εν λόγω μετασχηματισμό.

- **Διαφορίση στον χώρο των s :** εάν το σήμα $x(t)$ είναι *τμηματικά συνεχής συνάρτηση* και διαθέτει μετασχηματισμό Laplace, τότε η παράγωγος του εν λόγω μετασχηματισμού ως προς τη μεταβλητή s είναι

$$\frac{d\mathcal{X}(s)}{ds} = \frac{d\mathcal{L}\{x(t)\}}{ds} = \mathcal{L}\{-tx(t)\}$$

Απόδειξη: διαφορίζοντας ως προς s την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace, θα λάβουμε

$$\frac{d\mathcal{X}(s)}{ds} = \frac{d\mathcal{L}\{x(t)\}}{ds} = \frac{d}{ds} \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty x(t) \frac{d(e^{-st})}{ds} dt = \int_0^\infty (-t)x(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}\{-tx(t)\}$$

Αυτή η σχέση μπορεί να γενικευθεί για παραγώγους ανωτέρας τάξεως. Παραγωγίζοντας για δεύτερη φορά, παίρνουμε

$$\frac{d^2\mathcal{L}\{x(t)\}}{ds^2} = \int_0^\infty (-t)x(t) \frac{d(e^{-st})}{ds} dt = \int_0^\infty t^2 x(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}\{t^2 x(t)\}$$

ενώ στη γενική περίπτωση θα ισχύει η σχέση

$$\frac{d^n \mathcal{L}\{x(t)\}}{ds^n} = \mathcal{L}\{(-t)^n x(t)\} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- **Ολοκλήρωση:** εάν το σήμα $x(t)$ είναι *τμηματικά συνεχής συνάρτηση* και διαθέτει μετασχηματισμό Laplace, τότε ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος

$$y(t) = \int_0^t x(\xi) d\xi$$

υπάρχει και δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{Y}(s) = \mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\xi) d\xi\right\} = \frac{\mathcal{L}\{x(t)\}}{s} + \frac{1}{s}x^{(-1)}(0^+) = \frac{\mathcal{X}(s)}{s} + \frac{1}{s}x^{(-1)}(0^+)$$

όπου η παράγωγος αρνητικής τάξης $x^{(-1)}(t)$ παραπέμπει σε διαδικασία *ολοκλήρωσης*.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace θα έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\xi) d\xi\right\} &= \int_0^\infty \left[\int_0^t x(\xi) d\xi\right] e^{-st} dt = \int_0^\infty \left[\int_0^t x(\xi) d\xi\right] d\left(-\frac{e^{-st}}{s}\right) \\ &= -\frac{e^{-st}}{s} \int_0^t x(\xi) d\xi \Big|_0^\infty + \frac{1}{s} \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt = \frac{\mathcal{L}\{x(t)\}}{s} + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^0 x(\xi) d\xi\end{aligned}$$

και τελικά

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t x(\xi) d\xi\right\} = \frac{\mathcal{L}\{x(t)\}}{s} + \frac{1}{s}x^{(-1)}(0^+)$$

όπου προχωρήσαμε σε ολοκλήρωση κατά παράγοντες και χρησιμοποιήσαμε το συμβολισμό $x^{(-1)}(0^+)/s$, για να περιγράψουμε την αρχική τιμή του ολοκληρώματος του σήματος $x(t)$ στο όριο $x \rightarrow 0^+$.

Στενά συνδεδεμένο με την παραπάνω διαδικασία ολοκλήρωσης είναι και το ακόλουθο θεώρημα:

📌 Θεώρημα 2

Εάν το συνεχές σήμα $x(t)$ διαθέτει μετασχηματισμό Laplace και υπάρχει το όριο της συνάρτησης $x(t)/t$ για $t \rightarrow 0^+$, τότε θα είναι

$$\mathcal{L}\left\{\frac{x(t)}{t}\right\} = \int_0^\infty \mathcal{L}\{x(t)\} ds = \int_0^\infty \mathcal{X}(s) ds$$

✓ Απόδειξη:

Θεωρώντας πως η συνάρτηση $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$ είναι *τμηματικά συνεχής* σε κάθε πεπερασμένο διάστημα και *εκθετικής τάξης* α , το ολοκλήρωμα

$$\mathcal{X}(s) = \int_0^\infty e^{-st} x(t) dt$$

θα συγκλίνει ομοιόμορφα ως προς s και επομένως για τιμές του s τέτοιες, ώστε $\Re(s) > \alpha$ και $\beta > \alpha$, θα είναι

$$\int_s^\beta \mathcal{X}(s) ds = \int_s^\beta \left[\int_0^\infty e^{-st} x(t) dt \right] ds = \int_0^\infty x(t) \left[\int_s^\beta e^{-st} ds \right] dt = \int_0^\infty \frac{x(t)}{t} \left(e^{-st} - e^{-\beta t} \right) dt$$

Εάν υποθέσουμε πως υπάρχει το όριο της συνάρτησης $x(t)/s$ για $t \rightarrow \infty$, τότε η εν λόγω συνάρτηση είναι *τμηματικά συνεχής* και *εκθετικής τάξης*, δηλαδή το τελευταίο ολοκλήρωμα συγκλίνει ομοιόμορφα ως προς β . Ειδικότερα, στο όριο $\beta \rightarrow \infty$ το παραπάνω ολοκλήρωμα ανάγεται στη μορφή

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{x(t)}{t} \left(e^{-st} - e^{-\beta t} \right) dt = \int_0^\infty \frac{x(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\left\{\frac{x(t)}{t}\right\}$$

από όπου προκύπτει το ζητούμενο αποτέλεσμα.

- **Συνέλιξη:** ας θεωρήσουμε δύο σήματα συνεχούς χρόνου $x(t)$ και $y(t)$ με μετασχηματισμούς Laplace $\mathcal{X}(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\}$ και $\mathcal{Y}(s) \equiv \mathcal{L}\{y(t)\}$. Στην περίπτωση αυτή, ο μετασχηματισμός της συνέλιξης των δύο σημάτων, $z(t) = x(t) * y(t)$, θα δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{Z}(s) = \mathcal{L}\{z(t)\} = \mathcal{L}\{x(t) * y(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{y(t)\} = \mathcal{X}(s) \mathcal{Y}(s)$$

Η παραπάνω ιδιότητα είναι γνωστή και ως το *θεώρημα της συνέλιξης*.

Απόδειξη: από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η συνέλιξη των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ ορίζεται ως

$$x(t) * y(t) = \int_0^\infty x(t - \tau) y(\tau) d\tau = \int_0^\infty x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

και επομένως χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace, θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\{x(t) * y(t)\} = \mathcal{L}\left\{ \int_0^\infty x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right\} = \int_0^\infty \left[\int_0^\infty x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right] e^{-st} dt = \int_0^\infty y(\tau) d\tau \int_0^\infty x(t - \tau) e^{-st} dt$$

Ορίζοντας τη μεταβλητή $t - \tau = \xi$, θα είναι $t = \tau + \xi$ και $dt = d\xi$, και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{L}\{x(t) * y(t)\} = \int_0^\infty y(\tau) d\tau \int_{-\tau}^\infty x(\xi) e^{-s(\tau + \xi)} d\xi = \left(\int_0^\infty y(\tau) e^{-s\tau} d\tau \right) \left(\int_0^\infty x(\xi) e^{-s\xi} d\xi \right) = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{y(t)\}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης υποθέσαμε σιωπηρά πως το σήμα $x(t)$ είναι *αιτιατό*, έτσι ώστε να είναι $x(\xi) = 0$ για $-\tau \leq \xi \leq 0$.

Άμεση συνέπεια της ιδιότητας της συνέλιξης είναι το ακόλουθο θεώρημα:

📌 Θεώρημα 3

Το γινόμενο των μετασχηματισμών Laplace τριών τμηματικά συνεχών σημάτων $x(t)$, $y(t)$ και $z(t)$ αντιστοιχεί στο μετασχηματισμό Laplace της συνέλιξης των τριών σημάτων, δηλαδή

$$\mathcal{L}\{x(t) * y(t) * z(t)\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{y(t)\} \mathcal{L}\{z(t)\}.$$

✓ Απόδειξη:

Από την εφαρμογή του θεωρήματος της συνέλιξης $\mathcal{L}\{y(t) * z(t)\} = \mathcal{L}\{y(t)\}\mathcal{L}\{z(t)\}$ προκύπτει αμέσως ότι

$$y(t) * z(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{y(t)\}\mathcal{L}\{z(t)\}\}$$

και επομένως θα έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x(t) * y(t) * z(t)\} &= \mathcal{L}\left\{x(t) * \mathcal{L}^{-1}\left\{\mathcal{L}\{y(t)\}\mathcal{L}\{z(t)\}\right\}\right\} \\ &= \mathcal{L}\{x(t)\}\mathcal{L}\left\{\mathcal{L}^{-1}\left\{\mathcal{L}\{y(t)\}\mathcal{L}\{z(t)\}\right\}\right\} = \mathcal{L}\{x(t)\}\mathcal{L}\{y(t)\}\mathcal{L}\{z(t)\}\end{aligned}$$

- **Περιοδικότητα:** εάν το σήμα $x(t)$ είναι τμηματικά συνεχής συνάρτηση και εκθετικής τάξης, ενώ παράλληλα είναι και περιοδική με περίοδο T , τότε ο μετασχηματισμός του κατά Laplace ικανοποιεί την ιδιότητα

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T x(t) e^{-st} dt$$

Απόδειξη: Υποδιαιρώντας το διάστημα $[0, \infty)$ σε άπειρα διαστήματα χρονικής διάρκειας T το καθένα, η εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace του συνεχούς σήματος $x(t)$ λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt = \int_0^T x(t) e^{-st} dt + \int_T^{2T} x(t) e^{-st} dt + \int_{2T}^{3T} x(t) e^{-st} dt + \dots = \sum_{n=0}^\infty \int_{nT}^{nT+T} x(t) e^{-st} dt$$

Στο επόμενο βήμα προχωρούμε σε αλλαγή μεταβλητής από t σε $t = \xi + nT$, οπότε διαφορίζοντας παίρνουμε $dt = d\xi$. Για $t = nT$ θα είναι $\xi = 0$, ενώ για $t = nT + T$ θα είναι $\xi = T$ και το παραπάνω ολοκλήρωμα γίνεται

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \sum_{n=0}^\infty \int_0^T x(\xi + nT) e^{-(\xi+nT)s} d\xi = \sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} \int_0^T x(\xi + nT) e^{-\xi s} d\xi$$

Επειδή, όμως, το σήμα $x(\xi)$ είναι περιοδική συνάρτηση με τιμή περιόδου ίση με T , θα είναι $x(\xi + nT) = x(\xi)$ και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \left(\sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} \right) \left(\int_0^T x(\xi) e^{-\xi s} d\xi \right) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T x(t) e^{-ts} dt$$

όπου επιστρέψαμε στην αρχική μας μεταβλητή και χρησιμοποιήσαμε την ταυτότητα

$$\sum_{n=0}^\infty e^{-nTs} = \sum_{n=0}^\infty \left(e^{-sT} \right)^n = \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$